

Thème 3 — Médiane et quartiles

Niveau Difficile — exercices

Objectif : produire le résumé complet d'une série (médiane + quartiles) et croiser médiane et moyenne, comme au concours.

Exercice 1 — Résumé complet d'une série (mise en situation)

Le service des urgences relève le **temps d'attente** (en minutes) de $N = 80$ patients :

Classes (min)	[0,20[	[20,40[	[40,60[	[60,80[	[80,100[
n_i	8	20	28	16	8

- Construire la colonne des effectifs cumulés.
- Déterminer la médiane par interpolation linéaire.
- Déterminer Q_1 et Q_3 par interpolation.
- Calculer l'écart interquartile et interpréter le résultat pour le service des urgences.

Exercice 2 — Médiane, moyenne et symétrie

Nombre de consultations annuelles pour $N = 40$ patients :

x_i	0	1	2	3	4	5
n_i	3	7	10	8	7	5

- Construire les effectifs cumulés.
- Déterminer la médiane (n pair : moyenne des rangs $\frac{n}{2}$ et $\frac{n}{2} + 1$).
- Calculer la moyenne m .
- Comparer m et Me . Que peut-on dire de la symétrie de la distribution ?